

★ DAY 1 · 인트로 2H

자동차 산업의 기본기

본 강의에 들어가기 전 — 산업의 크기·만드는 과정·돈의 흐름·일하는 사람들을 먼저 잡는다

산업 규모 · 개발~양산 프로세스 · 원가·수익 · 업무 지도와 실무 언어 · 인트로 사례 2건 (2시간)

이 2시간의 기본기(경제 규모·프로세스·QCD·용어)는 6일 과정 내내 프롬프트의 재료가 된다.

본 강의(이론 5H + 실습 3H)의 역사·전략·CASE·SDV가 이 토대 위에 선다.

앞 2시간, 무엇을 다루나

본 강의(이론 5H·실습 3H)에 필요한 산업 기본기와 실무 언어를 먼저 채운다

블록	시간	다루는 내용	왜 필요한가
산업의 크기	30분	시장 규모 · 부품 수를 숫자로 잡는 감각	분석의 분모(전체 그림)를 잡는다
만드는 과정과 돈	30분	개발~양산 3~5년 · 원가·수익 구조	일정과 원가가 실무의 시계다
업무 지도와 공용어	30분	직무별 하는 일 · QCD·PPM 등 현장 용어	AI에게 시킬 일을 산업 언어로 말한다
인트로 사례 2건	30분	반도체 대란 · 현대차그룹의 전환	사례로 개념을 몸에 붙인다

이 2시간의 모든 내용은 6일 과정 실습에서 프롬프트의 재료로 계속 재사용된다

얼마나 큰 산업인가 — 숫자로 잡는 규모감

정확한 수치보다 자릿수(규모감)를 잡는 것이 목적이다 — 최신 수치는 실습에서 Perplexity로 직접 확인한다

약 9천만 대

연간 글로벌 신차 판매
(승용+상용)

수조 달러

글로벌 신차 시장 규모
(연간 판매액 기준)

2~3만 개

자동차 한 대에 들어가는
부품 수

제조업의 축

한국 생산·수출·고용의
핵심 기간산업

규모가 실무에 뜻하는 것

- 부품 2~3만 개 × 연 수천만 대 — 작은 차이가 수천억이 된다.
- 그래서 일상의 언어가 원가·품질·납기(QCD)다.

숫자는 연도·기준에 따라 달라진다 — 보고서에 쓸 때는 반드시 출처와 함께

자동차 한 대가 만들어지기까지 — 3~5년의 여정

모든 협력사의 일정은 SOP(양산 개시)를 향해 정렬된다

① 기획·상품전략

어떤 차를,
누구에게, 얼마에
팔 것인가를 정한
다.

시장조사·컨셉 확정

② 디자인·설계

디자인 확정 후
차체·부품을
설계한다. 부품사
선정(수주)도 이
단계.

협력사 입찰·개발
착수

③ 시작차·검증

시험 차량을 만들어
충돌·내구·환경
시험을 반복한다.

설계 변경의 연속

④ 양산 준비

금형·라인 구축,
부품 승인(PPAP)
을 마치고 양산
조건을 확정한다.

품질 승인 관문

⑤ SOP·판매

양산 개시(SOP) 후
출시. 이후 연식
변경·부분 변경으로
이어진다.

모든 일정의 기준점

부품사 실무의 시계 = 고객사(OEM)의 개발 일정 — 내 업무가 이 다섯 단계 중 어디에 걸리는지 읽는다

돈은 어디로 흐르나 — 원가 구조와 수익 구조

자동차는 "박리다매의 규모 산업"이다 — 원가의 대부분이 부품에서 나온다

원가 항목	대략의 비중	실무 포인트
재료비(부품·소재)	약 60~70%	원가의 몸통 — 부품사와의 단가 협상이 핵심
노무비·제조경비	약 15~25%	자동화·생산성 혁신의 대상
개발비·판매관리비	약 10~15%	신차 개발비는 수천억~조 단위
(전기차) 배터리	원가의 30~40%	전기차 원가 경쟁 = 배터리 싸움

수익의 진실

- 대당 이익률은 한 자릿수 — 마진을 규모로 메운다.
- 판매 후 A/S·부품·금융이 이익을 떠받친다.
- 그래서 SDV의 "SW 구독"이 새 수익원이다.

비중은 차급·업체에 따라 다르다 — 구조(무엇이 크고 무엇이 새 수익원인가)를 기억하라

누가 무슨 일을 하나 — 완성차·부품사의 업무 지도

이번 6일 과정의 실습이 이 지도 위 어디에 놓이는지 계속 확인한다

직무	하는 일	AI가 파고드는 지점
연구개발(R&D)	차량·부품 설계, 시험·검증	설계 검토 요약 · 시험 데이터 분석
구매	협력사 선정, 단가·계약 관리	협력사 비교 · 시장가 조사 자동화
생산·품질	라인 운영, 불량·공정 관리	예지보전 · 불량 원인 분석(4~5일차)
영업·마케팅	수주 활동, 고객·시장 대응	시장·고객 데이터 분석(2일차)
기획·전략	사업계획, 경쟁·시장 분석	경쟁사·트렌드 분석(오늘 실습)

어느 직무든 공통 분모는 "정보를 모아 → 정리해 → 판단 근거를 만드는 일" — AI가 가장 잘 돕는 구간이다

부품사 실무의 공용어 — QCD와 품질의 언어

모든 회의·평가·수주의 뼈대가 되는 말들

QCD — 모든 회의의 뼈대

- Quality(품질) — 불량 없이 만드는가.
- Cost(원가) — 목표 단가를 맞추는가.
- Delivery(납기) — 날짜·수량을 지키는가.
- 협력사 평가와 수주는 이 3축의 싸움이다.

품질의 언어 세 가지

- PPM — 100만 개당 불량 수.
- IATF 16949 — 품질경영 국제규격, 납품의 입장권.
- PPAP — 양산 전 부품 승인 절차.

이 용어들이 곧 프롬프트의 재료다 — "우리 라인의 PPM 데이터를 분석해줘"라고 말할 수 있어야 한다

차량용 반도체 대란 — 효율의 극한이 흔들린 날

재고를 최소화하는 JIT(적시생산)의 빛과 그림자

무슨 일이 있었나

- 팬데믹 수요 급변 속 차량용 반도체가 끊겼다.
- 재고 없는 JIT라 칩 몇 개에 라인이 섰다.
- 감산이 이어지며 신차 출고가 수개월씩 밀렸다.

실무에 남긴 교훈

- 효율의 극한(JIT)은 충격에 약하다.
- 공급망(협력사의 협력사)을 읽는 눈이 필수가 됐다.
- 공급망 리스크 모니터링 — AI가 잘하는 일이다.

"자동차는 2~3만 개 부품의 산업 — 가장 약한 고리 하나가 전체를 멈춘다"

현대차그룹 — 패스트 팔로워에서 게임 체인저로

전동화 전환에서 추격자가 선두권으로 올라선 드문 사례

무엇이 달라졌나

- 전기차 전용 플랫폼(E-GMP) 선제 구축 — 아이오닉5 등 전용 라인업.
- 차별 기능(초고속 충전·V2L)으로 브랜드 격상.
- SDV 전환 선언 — SW 조직에 대규모 투자.

부품사에 온 변화

- 전장·SW 부품 비중 확대 — 새 수주 기회.
- 내연기관 전용 부품은 물량 축소 압력.
- 고객사의 전략 = 우리 회사의 3년 뒤다.

"고객사(OEM)의 전략 전환 = 부품사의 사업 환경 전환 — 그래서 시장 분석이 실무다"

기초 용어 사전 — 6일 내내 나올 말들

막힐 때 돌아와서 보는 페이지 — OEM·Tier·CASE·SDV는 본 강의에서 사례와 함께 다룬다

용어	뜻
파워트레인	엔진·모터·변속기 등 동력을 만들고 바퀴에 전달하는 장치 일체
플랫폼	여러 차종이 공유하는 뼈대(차대·주요 구조) — 원가 절감의 핵심
BEV · HEV · PHEV	순수전기차 · 하이브리드 · 플러그인 하이브리드
ADAS	첨단 운전자 보조 시스템(차선 유지·긴급 제동 등) — 자율주행의 전 단계
OTA	무선 소프트웨어 업데이트 — 출고 후에도 차의 기능이 바뀐다
SOP	Start of Production, 양산 개시 — 개발 일정의 종착점이자 기준점

인트로 정리 — 실무자가 챙길 세 가지

1

자동차는 규모의 산업이다

대당 마진은 얇고 부품은 2~3만 개 — 원가·품질·납기(QCD)가 일상을 지배한다.

2

모든 일정은 SOP를 향해 정렬된다

개발 3~5년의 시계 위에서 내 업무와 우리 회사의 위치를 읽는 것이 출발점이다.

3

산업의 언어가 곧 프롬프트의 재료다

구조와 용어를 알아야 AI에게 제대로 시킬 수 있다 — 이제 그 도구를 손에 쥐러 간다.

다음 — 1부 · 자동차 산업, 어디서 와서 어디로 가는가 (본 강의 이론 5H)